第二章 半导体中杂质和缺陷能级

- 理想半导体:

1、原子严格地周期性排列，晶体具有完整的晶格结构。

2、晶体中无杂质，无缺陷。

3、电子在周期场中作共有化运动，形成允带和禁带——电子能量只能处在允带中的能级上，禁带中无能级。由本征激发提供载流子

⇨本征半导体——晶体具有完整的（完美的）晶格结构，无任何杂质和缺陷。

- 实际材料中

1、总是有杂质、缺陷，使周期场破坏，在杂质或缺陷周围引起局部性的量子态——对应的能级常常处在禁带中，对半导体的性质起着决定性的影响。

2、杂质电离提供载流子。

晶体中杂质来源

- 由于纯度有限，半导体原材料所含有的杂质
- 半导体单晶制备和器件制作过程中的污染
- 为改变半导体的性质，在器件制作过程中有目的掺入的某些特定的化学元素原子

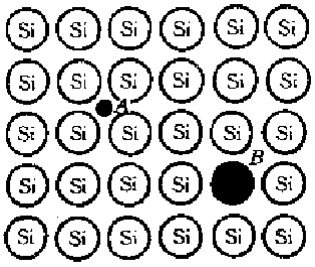
§2.1 半导体中的杂质能级

§2.1.1 硅锗晶体中的杂质能级

间隙式杂质和替位式杂质

杂质原子进入半导体后，以两种方式存在

- 一种方式是杂质原子位于品格原子间的间隙位置，常称为间隙式杂质（A）
- 另一种方式是杂质原子取代晶格原子而位于晶格点处，常称为替位式杂质（B）



§2.1.1 硅锗晶体中的杂质能级

两种杂质特点:

- 间隙式杂质原子小于晶体原子
- 替位式杂质:

1）杂质原子的大小与被取代的晶格原子的大小比较相近

2）价电子壳层结构比较相近

如: III、V族元素在硅、锗中均为替位式杂质

- 杂质浓度: 单位体积内的杂质原子数

杂质和缺陷破坏了晶体的周期性势场，产生附加势场，从能带的角度来说就是在禁带中引入了各种杂质能级和缺陷能级。

§ 2.1.2 施主杂质 施主能级

- 施主杂质

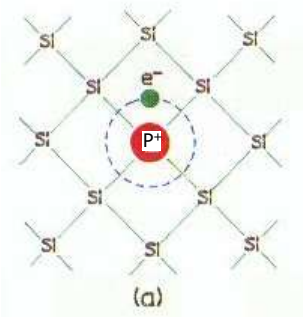
像V族元素在硅、锗中电离时能够释放电子而产生导电电子并形成正电中心，称此类杂质为施主杂质或n型杂质。

小概念：施主电离　束缚态和电离态　施主电离能　施主能级　n型半导体

§ 2.1.2 施主杂质 施主能级

以硅中掺磷P为例：

■ 磷原子占据硅原子的位置。磷其中四个价电子与周围的四个硅原于形成共价键，还剩余一个多余的价电子，束缚在正电中心P＋的周围。价电子只要很少能量就可挣脱束缚，成为导电电子在晶格中自由运动这时磷原子就成为少了一个价电子的磷离子P＋，它是一个不能移动的正电中心。



§ 2.1.2 施主杂质 施主能级

- 施主杂质未电离之前是电中性的称为中性态或束缚态；电离后成为正电中心称为离化态或电离态
- 施主杂质向导带释放电子的过程为施主电离
- 施主杂质电离后成为不可移动的带正电的施主离子，同时向导带提供电子，使半导体成为主要依靠导带电子导电的n型半导体（也称电子型半导体）。

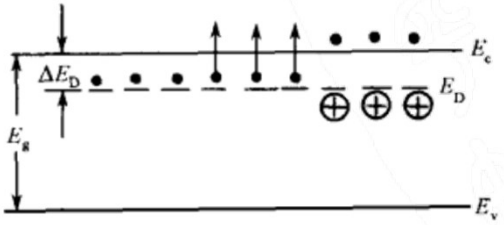


图 2-4 施主能级和施主电离

§ 2.1.2 施主杂质 施主能级

- 使多余的价电子挣脱束缚成为导电电子所需要的最小能量称为施主电离能，施主电离能为 ΔE_D
- 被施主杂质束缚的电子的能量状态称为施主能级，记为 E_D。

表 2-1 硅、锗晶体中Ⅴ族杂质的电离能（单位：eV）

晶 体	杂 质		
	P	As	Sb
Si	0.044	0.049	0.039
Ge	0.0126	0.0127	0.0096

- 思考：室温下施主杂质为何能够电离？

§ 2.1.3　受主杂质　受主能级

- 受主杂质

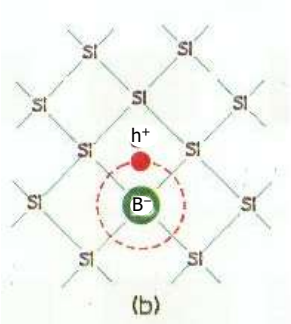
　　像III族元素在硅、锗中电离时能够接受电子而产生导电空穴并形成负电中心，称此类杂质为受主杂质或p型杂质。

小概念：受主电离　受主电离能　受主能级
p型半导体

§ 2.1.3　受主杂质　受主能级

以硅中掺B为例：

■ B原子占据硅原子的位置，与周围的四个硅原子形成共价键时还缺一个电子，就从别处夺取价电子，这就在Si中形成一个空穴。这时B原子就成为多了一个价电子的B离子，它是一个不能移动的负电中心。空穴只要很少能量就可挣脱束缚，成为导电空穴在晶格中自由运动。



§ 2.1.3　受主杂质　受主能级

- 受主杂质释放空穴的过程称为受主电离
- 使空穴挣脱束缚成为导电空穴所需要的最小能量称为受主电离能，记为ΔE_A
- 空穴被受主杂质束缚时的能量状态称为受主能级，记为E_A

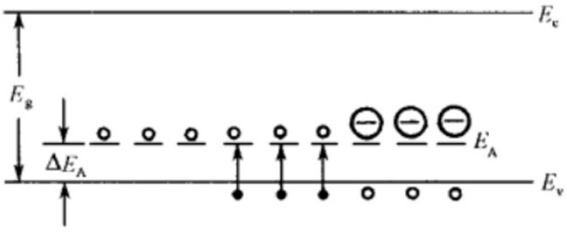


图 2-6　受主能级和受主电离

§ 2.1.3　受主杂质　受主能级

- 受主杂质电离后成为不可移动的带负电的受主离子，同时向价带提供空穴，使半导体成为主要依靠空穴导电的p型半导体（也称空穴型半导体）。

表 2-2　硅、锗晶体中Ⅲ族杂质的电离能（单位：eV）

晶　体	杂　质			
	B	Al	Ga	In
Si	0.045	0.057	0.065	0.16
Ge	0.01	0.01	0.011	0.011

§ 2.1.4 浅能级杂质电离能的简单计算

- 浅能级杂质：电离能小的杂质称为浅能级杂质。
- 所谓浅能级，是指施主能级靠近导带底，受主能级靠近价带顶。

- 室温下，掺杂浓度不很高的情况下，浅能级杂质几乎可以可以全部电离。

  五价元素磷（P）、砷（As）、锑（Sb）在硅、锗中是浅施主杂质；

  三价元素硼（B）、铝（A1）、镓（Ga）、铟（In）在硅、锗中为浅受主杂质。

§ 2.1.4 浅能级杂质电离能的简单计算

- 类氢模型 $$E_n = -\frac{m_0 q^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2 \hbar^2 n^2}$$

基态电子的电离能为 $E_0 = E_\infty - E_1 = 13.6eV$

$$m_0 \to m_n^* \qquad \varepsilon_0 \to \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

$$\Delta E_D = \frac{m_n^*}{m_0} \cdot \frac{E_0}{\varepsilon_r^2}$$

$$\Delta E_A = \frac{m_p^*}{m_0} \cdot \frac{E_0}{\varepsilon_r^2}$$

m_n电导有效质量

$$\frac{1}{m_n} = \frac{1}{3}\left[\frac{1}{m_l} + \frac{2}{m_t}\right]$$

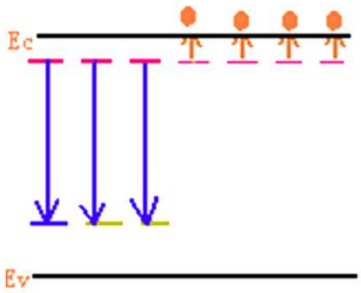
§ 2.1.5　杂质的补偿作用

- 杂质补偿：半导体中同时存在施主杂质和受主杂质时，它们的共同作用会使载流子减少，这种作用称为杂质补偿。在制造半导体器件的过程中，通过采用杂质补偿的方法来改变半导体某个区域的导电类型或电阻率。（参看书中图2.7）

- 有效杂质浓度
  - 补偿后半导体中的净杂质浓度。

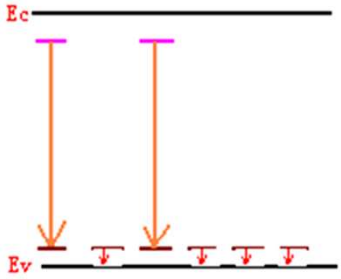
§ 2.1.5　杂质的补偿作用

- N_D、N_A相差很大时



（1）$N_D >> N_A$

剩余杂质 $N_D - N_A$



（2）$N_D << N_A$

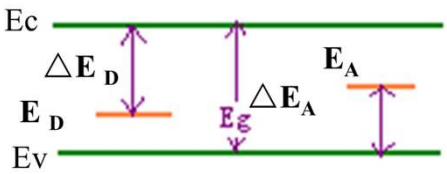
剩余杂质 $N_A - N_D$

§ 2.1.5　杂质的补偿作用

- 当$N_D \approx N_A$
  高度补偿：若施主杂质浓度与受主杂质浓度相差不大或二者相等，则不能提供电子或空穴，这种情况称为杂质的高度补偿。这种材料容易被误认为高纯度半导体，实际上含杂质很多，性能很差，一般不能用来制造半导体器件。

§ 2.1.6 深能级杂质

- 深能级杂质：非Ⅲ、Ⅴ族杂质在Si、Ge的禁带中产生的施主能级远离导带底，受主能级远离价带顶。杂质电离能大，能够产生多次电离。
- 深能级杂质在半导体禁带中可能会引入多个能级，其中可能有施主能级，也可能有受主能级，这与杂质原子的电子壳层结构、杂质原子的大小、杂质在半导体中的位置等因素都有关系。



§ 2.1.6 深能级杂质

深能级的形成

- VI族杂质. 多余两个价电子被两个正电荷的杂质中心束缚，类似于一个氦原子，其每个电子平均受到大于一电子电荷的正电中心的作用，从而深能级杂质的电离能比浅能级杂质要大。在电离出一个电子后，带有两个正电荷的杂质中心使第二个电子电离需要更大能量，对应更深的能级，所以VI族杂质在硅锗中一般产生两重施主能级，如锗中的硒、碲。

§ 2.1.6 深能级杂质

深能级的形成

- Ⅰ族杂质. 一方面可以失去唯一价电子产生一个施主能级，另一方面也能依次接受三个电子与周围四个近邻原子形成共价键，相应产生三个由浅到深的受主深能级。原则上Ⅰ族杂质能产生三重受主能级，但是较深的受主能级有可能处于允带之中，某些Ⅰ族杂质受主能级少于三个。
- Ⅱ族杂质。与VI族杂质情况类似，可以产生两重受主能级。

§ 2.1.6 深能级杂质

- 深能级的基本特点:

1、含量极少，而且能级较深，不易在室温下电离，对载流子浓度影响不大;

2、一般会产生多重能级，甚至既产生施主能级也产生受主能级。

3、能级位置利于促进载流子的复合，其复合作用比浅能级杂质强，使少数载流子寿命降低，称这些杂质为复合中心杂质。（在第五章详细讨论）

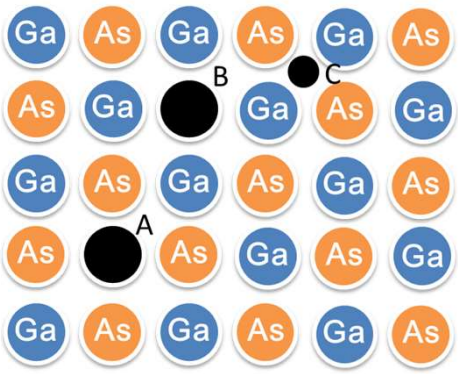
4、深能级杂质电离后对载流子起散射作用，使载流子迁移率减少，导电性能下降。

§ 2.1.7 化合物半导体中的杂质能级

杂质在砷化镓中的存在形式

三种情况:

1）取代砷; 2）取代镓; 3）填隙



§2.1.7 化合物半导体中的杂质能级

- Ⅰ、Ⅱ族元素：一般引入受主能级，起受主作用。Ⅱ族杂质与Ⅲ族原子价电子数相近，通常取代晶格中Ⅲ族原子，因为少一个价电子，取代晶格原子后，具有获得一个电子完成共价键的趋势，是受主杂质，而且电离能较小，在Ⅲ-Ⅴ族化合物中引入浅受主能级。所以Ⅱ族杂质是Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体的p型掺杂剂，如GaAs中的Mg、Zn。

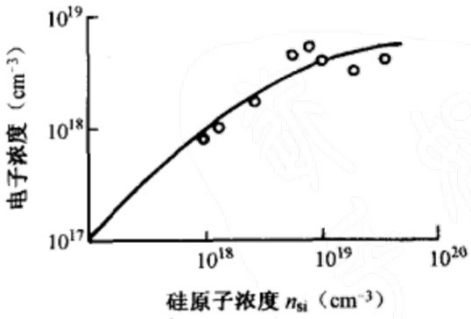
- Ⅵ族杂质：与Ⅴ族晶格原子的价电子数相近，在Ⅲ-Ⅴ族化合物中取代Ⅴ族晶格原子，与周围晶格原子形成共价键后多余一个价电子，易失去这个价电子成为施主杂质，一般引入浅施主能级，如GaAs中的S、Se。可作为n型掺杂剂。

§2.1.7 化合物半导体中的杂质能级

■ Ⅳ族杂质：既可以取代Ⅲ族晶格原子起施主作用，又可以取代Ⅴ族晶格原子起受主作用，从而在Ⅲ-Ⅴ族化合物中引入双重能级——双性行为。

■例如：硅在砷化镓中会产生双性行为

硅的浓度较低时主要起施主杂质作用；当硅的浓度较高时，一部分硅原子将起到受主杂质作用，因而对于取代Ⅲ族原子镓的硅施主杂质起到补偿作用，从而降低了有效施主杂质的浓度，电子浓度趋于饱和。



§2.1.7 化合物半导体中的杂质能级

- Ⅲ、Ⅴ族元素：——等电子杂质

当Ⅲ族或Ⅴ族杂质掺入不是由它们本身构成的Ⅲ-Ⅴ族化合物中，取代同族晶格原子时，既可以引入杂质能级，也可能不引入能级，这取决于杂质种类和Ⅲ-Ⅴ族化合物的种类。

§2.1.7 化合物半导体中的杂质能级

- 与晶格基质原子具有相同价电子的杂质称为等电子杂质。等电子杂质取代晶格上的同族原子后，因为与晶格原子的共价半径与电负性的显著差别，能够在晶体中俘获某种载流子成为带电中心，这种带电中心叫等电子陷阱。

例如，GaAs中，Ⅲ（或Ⅴ）族杂质取代Ga(或As)时，不引入禁带能级。在GaP中Ⅴ族杂质N、Bi取代P就能在禁带中引入能级，N和Bi就是等电子陷阱，等电子陷阱俘获的载流子的能量状态就是在禁带中引入的相应能级。

§2.2 半导体中的缺陷能级(defect levels)

§2.2.1 点缺陷（热缺陷）point defects/ thermal defects

- 点缺陷的种类:

弗仑克耳缺陷: 原子空位和间隙原子同时存在

肖特基缺陷: 晶体中只有晶格原子空位

间隙原子缺陷: 只有间隙原子而无原子空位

§2.2.1 点缺陷

- 点缺陷（热缺陷）特点 ：

①热缺陷的数目随温度升高而增加

②热缺陷中以肖特基缺陷为主（即原子空位为主）。原因: 三种点缺陷中形成肖特基缺陷需要的能量最小

③淬火后可以“冻结”高温下形成的缺陷。

④退火后可以消除大部分缺陷。半导体器件生产工艺中，经高温加工（如扩散）后的晶片一般都需要进行退火处理。离子注入形成的缺陷也用退火来消除。

§ 2.2.1 点缺陷

- 点缺陷对半导体性质的影响:

1）缺陷处晶格畸变，周期性势场被破坏，致使在禁带中产生能级。

2）点缺陷对材料的导电类型起一定的作用

3）热缺陷能级大多为深能级，在半导体中起复合中心作用，使非平衡载流子浓度和寿命降低。

4）空位缺陷有利于杂质扩散

5）对载流子有散射作用，使载流子迁移率和寿命降低。

§ 2.2.1 点缺陷

- 在硅、锗中，空位表现为受主作用，间隙原子表现为施主作用;
- 在砷化镓中，砷空位和镓空位均表现为受主作用;

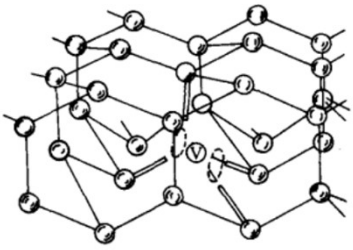


图 2-15 硅、锗晶体中的空位

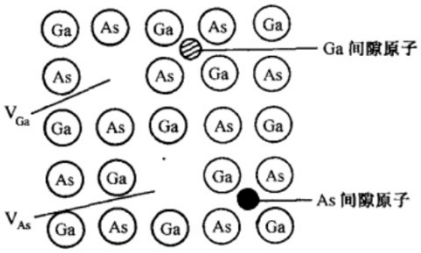


图 2-16 砷化镓中点缺陷示意图

§ 2.2.1 点缺陷

- 对于硫化物、硒化物、碲化物、氧化物等化合物半导体，用符号M、X表示，M代表电负性小的原子，X代表电负性大的原子。一般，正离子空位V_M是受主，负离子空位V_X是施主；M为间隙原子时为施主，X为间隙原子时为受主。

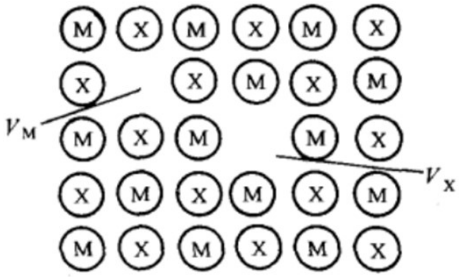


图 2-17 离子晶体中的点缺陷

§ 2.2.1 点缺陷

- 在化合物半导体AB中，若A取代B称为A_B，常常表现为受主；若B取代A称为B_A，表现为施主。

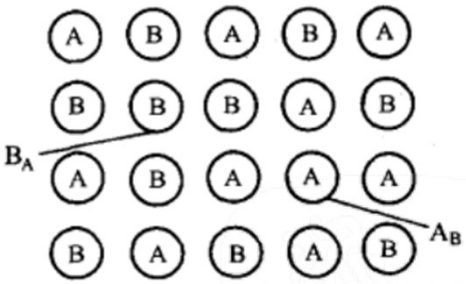


图 2-18 二元化合物中的替位原子

§ 2.2.2　位错

- 位错可理解为线缺陷，例如:

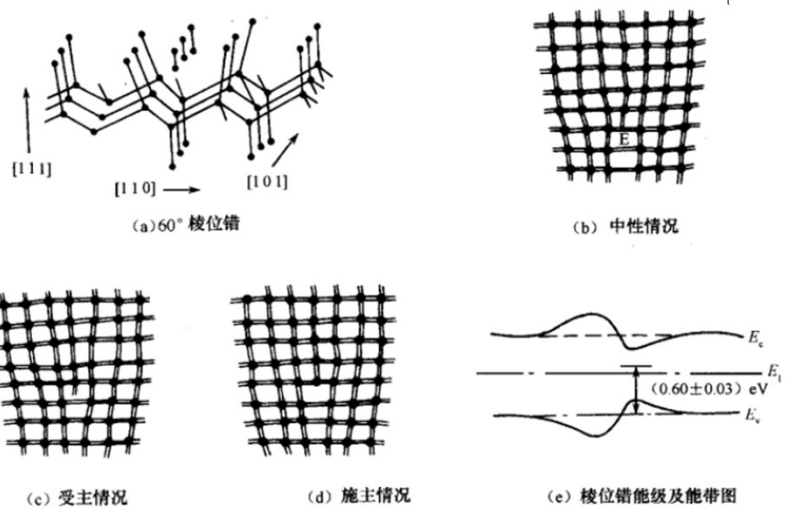


图 2-19　金刚石结构的位错

§ 2.2.2　位错

- 位错对半导体性能的影响:

1）位错线上的悬挂键可以接受电子变为负电中心，表现为受主；悬挂键上的一个电子也可以被释放出来而变为正电中心，此时表现为施主，即不饱和的悬挂键具有双性行为，可以起受主作用，也可以起施主作用。

2）位错线处晶格变形，导致能带变形;

3）位错线影响杂质分布均匀性;

4）位错线若接受电子变成负电中心，对载流子有散射作用;

5）影响少子寿命，原因：一是能带变形，禁带宽度减小，有利于非平衡载流子复合；二是在禁带中产生深能级，促进载流子复合。

- 本章主要内容回顾:

1. 掌握几个重要概念（施主杂质及相关概念、受主杂质及相关概念、深能级）；杂质补偿；深能级的概念及特点；

2. 晶体点缺陷对半导体导电类型的影响。

第二章作业

- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

1. 实际半导体与理想半导体间的主要区别是什么？
2. 以 As 掺入 Ge 中为例，说明什么是施主杂质、施主杂质电离过程和 n 型半导体。
3. 以 Ga 掺入 Ge 中为例，说明什么是受主杂质、受主杂质电离过程和 p 型半导体。
4. 以 Si 在 GaAs 中的行为为例，说明Ⅳ族杂质在Ⅲ-Ⅴ族化合物中可能出现的双性行为。
5. 举例说明杂质补偿作用。